

LEMBAR KERJA MAHASISWA (LKM) MINGGU 4

Saluran Transmisi: Model Pendek & Menengah

Mata Kuliah: Dasar-Dasar Sistem Tenaga Listrik (TTL-305)

Dosen Pengampu: Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.

Nama Mahasiswa : _____
NPM : _____
Kelas : _____

Petunjuk Pengerjaan

Kerjakan seluruh soal C1 hingga C6 di bawah ini. Pastikan Anda memahami perbedaan rentang jarak transmisi udara dan dampaknya pada penyederhanaan komponen kapasitas sebelum melakukan perhitungan matematis.

C1: Pengetahuan (Remembering)

Soal 1 (C1): Sebutkan tiga klasifikasi utama saluran transmisi udara (*Overhead Transmission Lines*) berdasarkan parameter jarak fisiknya, serta sebutkan parameter kelistrikan (R, L, C) mana yang diabaikan/digunakan pada setiap klasifikasi tersebut!

C2: Pemahaman (Understanding)

Soal 2 (C2): Jelaskan arti dari sifat "Simetris" ($A = D$) dan sifat "Timbal-Balik/Resiprositas" ($AD - BC = 1$) pada konsep pemodelan matriks parameter transmisi ABCD!

C3: Aplikasi (Applying)

Soal 3 (C3): Sebuah saluran transmisi 3-fasa 150 kV memiliki panjang 50 km. Saluran menyalurkan daya 80 MW pada faktor daya 0.85 *lagging*. Jika total impedansi per fasa adalah $Z = 7.5 + j20 \Omega$ dan parameter kapasitansi diabaikan:

1. Hitunglah arus saluran (I_R) yang mengalir.
2. Hitunglah besar tegangan fasa di ujung pengirim (V_S).

C4: Analisis (Analyzing)

Soal 4 (C4): Sebuah saluran transmisi tingkat menengah berjarak 150 km memiliki impedansi total $Z = 20 + j60 \, \Omega$ dan admitansi kapasitif total $Y = j4 \times 10^{-4} \, \text{S}$. Dengan menggunakan model sirkuit ekuivalen **Nominal- π** , analisislah dan hitung nilai parameter matriks A , B , C , dan D dari saluran tersebut!

C5: Sintesis/Evaluasi (Evaluating)

Soal 5 (C5): Dalam analisis saluran transmisi menengah (jarak 80 km – 250 km), kita bisa menggunakan dua model: **Nominal- π** dan **Nominal-T**. *Evaluasi* perbedaan praktis kedua model ini, dan berikan argumen mengapa pada *software* simulasi sistem tenaga modern (seperti MATPOWER), pemodelan Nominal- π hampir selalu dipilih secara eksklusif dibandingkan Nominal-T!

C6: Kreasi (Creating)

Soal 6 (C6): Rancanglah alur logika (*pseudocode*) untuk sebuah skrip GNU Octave yang dapat menerima parameter input saluran (Z dan Y), menghitung matriks parameter ABCD secara otomatis untuk model Nominal- π , lalu menghitung Regulasi Tegangan saluran tersebut pada suatu tingkat beban (tegangan penerima V_R dan arus penerima I_R).